



清华大学集成电路学院
School of Integrated Circuit, Tsinghua University

微纳传感器技术

任天令

清华大学集成电路学院



Outline

- 微纳传感器技术简介
- 新型微纳传感器
- 微纳传感器的应用与发展趋势



Outline

➤ 微纳传感器技术简介

- 传感器与微纳传感器
- 微纳传感器的分类
- 微纳传感器的历史
- 智能传感技术

➤ 新型微纳传感器

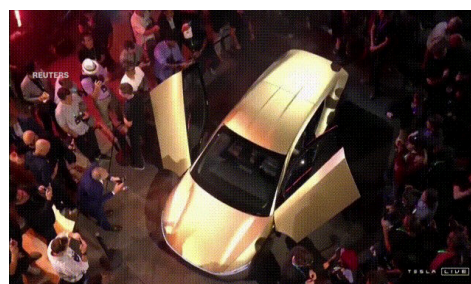
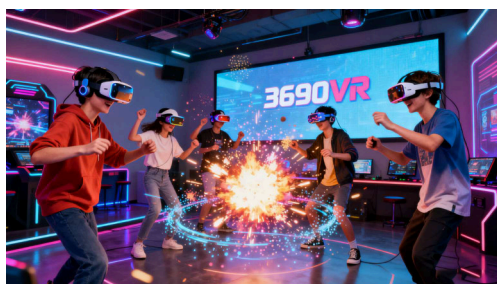
➤ 微纳传感器的应用与发展趋势

3



微纳传感存在于现代生活的每个角落

- 微纳传感技术，一个不被广泛熟知的技术名词，却实际上已经成为了现代生活中隐形的空气，日常生活和娱乐的方方面面都有着微纳传感技术的身影。



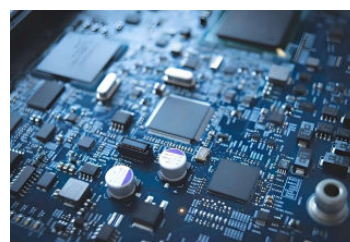
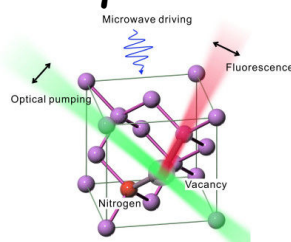
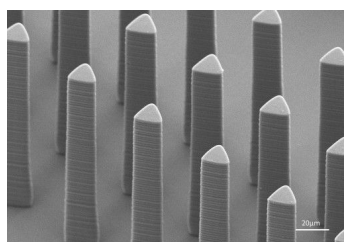
4



微纳传感存在于现代生活的每个角落

- 微纳传感技术，一个以往不被广泛熟知的技术名词，却实际上已经成为了现代生活中隐形的空气，日常生活和娱乐的方方面面都有着微纳传感技术的身影。

微纳 传感 器 Micro-Nano Sensor Components



5



微纳传感器的定义

传感器：能感受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用信号的器件或装置，通常由敏感元件和转换元件组成。

国家标准GB7665-87

Sensors transform signals from different energy domains to the electrical domain.

Smart sensor systems, John Wiley & Sons, Ltd, 2008

其他名称：发送器、传送器、变送器、检测器、探头

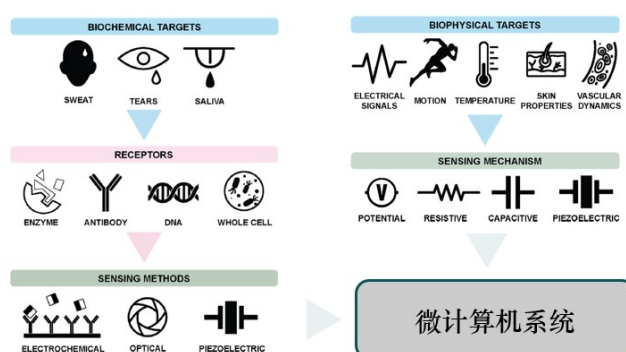
Transducers, Probers, Detectors, Guages.....

6



微纳传感器的定义

- 国际电工委员会（IEC: International Electrotechnical Committee）将传感器定义为：“**测量系统中的一种前置部件，它将输入变量转换成可供测量的信号**”。
- 传感器是传感系统的首要组成部分，它是被测量信号输入的第一道关口。将信号从一个能量域转换到电子域实现传感。

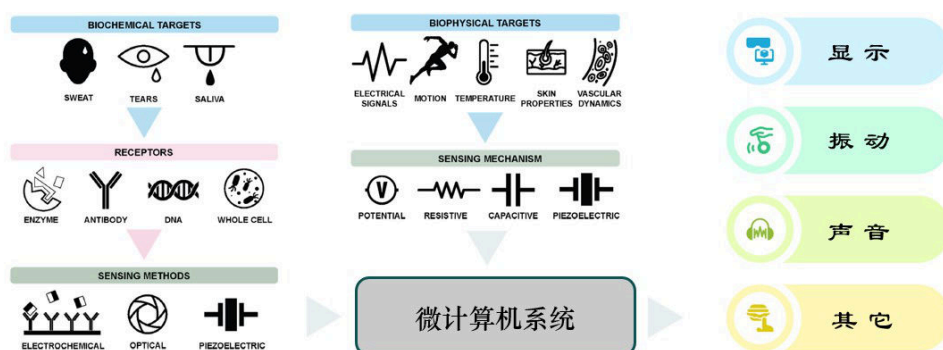


7



微纳传感器的定义

- 微纳传感器技术，是以新型微纳材料为基础（比如硅，石墨烯，PDMS等），采用微米级乃至纳米级的微纳加工技术和大规模集成电路工艺来实现各种传统大型传感器以及检测仪表系统的微米、纳米级尺寸缩小化的技术。
- 微纳传感器的特点：**微型化、数字化、智能化、多功能化、系统化、网络化**。是实现自动检测和自动控制的首要环节。通过微纳技术将传感器整合入完整功能的系统。

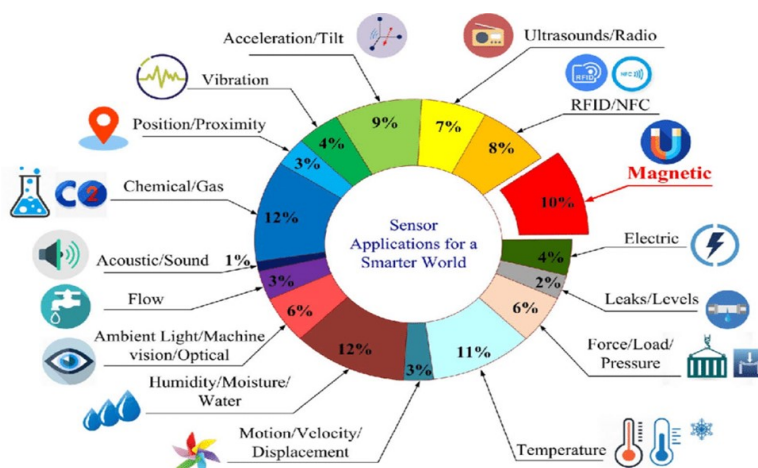


8



微纳传感器的分类

- 可以从不同的角度来对微纳传感器进行分类：
- 根据工作基本效应可以分为物理传感器和化学传感器两大类。其中物理效应包括压电、光电、磁电等，化学效应包括化学吸附、电化学反应、荧光反应等，它们均是将被测信号量的微小变化转换成电信号。
- 根据输入信号类型可以分为热敏传感器、光敏传感器、气敏传感器、力敏传感器、磁敏传感器、湿敏传感器、声敏传感器、放射线敏感传感器、色敏传感器和味敏传感器等十大类。

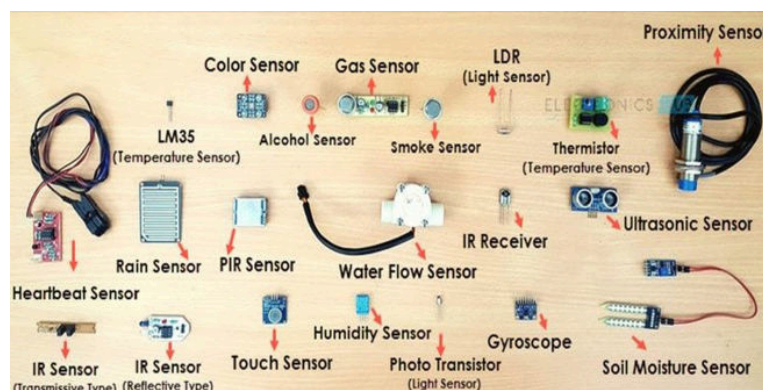


9



微纳传感器的分类

- 根据输出信号的类型可以分为模拟传感器、数字传感器、频率信号传感器、开关传感器等。
- 根据具体的用途可以分为压力传感器、拉力传感器、速度传感器、加速传感器、真空度传感器、湿度传感器、光强传感器、微纳麦克风传感器、气体传感器等。
- 根据所使用的对外面因素产生特征性反应的敏感材料可以分为金属传感器、半导体传感器、陶瓷传感器、聚合物传感器、二维材料传感器、磁性传感器等。



10



微纳传感器的历史

- 1594年伽利略出生在比萨（意大利），他获得了用泵将河水抽到陆地灌溉的这种机器的专利。泵的核心是一个注射器。伽利略发现，水在抽水机中最高能上升到10米，但为何会产生这种现象不得其解，此后，许多科学家都致力于找出产生这种现象的原因。
- 1644年，意大利物理学家托里切利在一个1米长一端密封的管子中加满水银，将它垂直放置，敞开的管口倒立进入水银槽中，水银柱始终是下降到76公分左右，水银柱最上方留下一些空间。
- 到1648年在听到的托里切利实验后，法国物理学家、哲学家及数学家帕斯卡，一直致力于寻找伽利略和托里切利的研究结果的原因，他坚信是上方空气重量产生的力量压使水银柱保持在760毫米。
- 1843年法国科学家路辛·维蒂，发明并制造了无液膜盒气压计，它用弹簧平衡代替液体来测量大气压力，弹簧在测量仪表中受压力作用而伸长。波登（Bourdon Sedeme公司创始人）使用维蒂的指示器方式，于1849年获得用于更高压力的弹性金属曲管式压力计的专利权。



12



微纳传感器的历史

- 1930年，第一个压力传感器是传导机制，其中隔膜的运动、弹性金属曲管是电气量的一部分，压力隔膜充当某个电容的一部分，指针是电位计的滑动端。
- 1938年，加州理工学院的西蒙斯(E.Simmons)和麻省理工学院的鲁奇(A.Ruge)分别独立研制出了（粘贴型纸基）电阻应变计，西蒙斯更快地申请了专利。
- 1955年，第一个设计出的箔式应变片中有一个整合的全方位桥式电路。如果将其固连在一个隔板上，在边缘和中心会显现出相反的压力。
- 1965年，测量器具与隔板的固连常常是导致迟滞和不稳定的原因。在20世纪60年代，塔森推出了具有良好的稳定性和低磁滞的第一代薄膜传感器。今天，该技术在高压市场扮演着主要的角色。
- 1967年，美国霍尼韦尔研究中心的齐亚斯和约翰·伊根申请了边缘约束的硅膜片的专利。

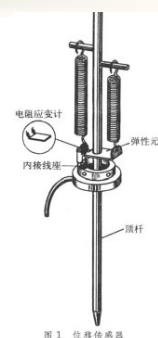
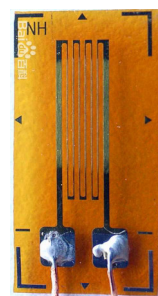


图 1 位敏传感器



13



微纳传感器的历史

- 1969年，凯勒申请了批量预制硅传感器的专利，该技术得益于IC技术的飞速进展。
- 1973年，William R. Poyle申请了以玻璃或石英为基础的电容传感器专利，凯维力科公司的鲍勃·贝尔在陶瓷的基础上申请了专利。
- 1979年，这项技术弥补了低压力范围差距（薄膜所不适合的）。今天也如此，陶瓷隔板的电阻也是如此，在非良性的媒体中可谓最广泛的传播技术。从压力测量到一个压力传感器的诞生，都是传感器发展的变革，为传感器时代的到来奠定了基础。
- 2000年实现的压阻技术是最普遍的一种技术，它在绝对模式、表压模式和差压模式中的测量范围一般可达到1000毫巴至1500巴。
- 微纳传感器直接与人们的生活密切结合，想了解未来世界将是何种风貌，从传感器下手是个不错的开始。微纳传感器怎么变，未来世界就会怎么变。



14



智能传感技术

我们正在进入智能信息社会



AlphaGo

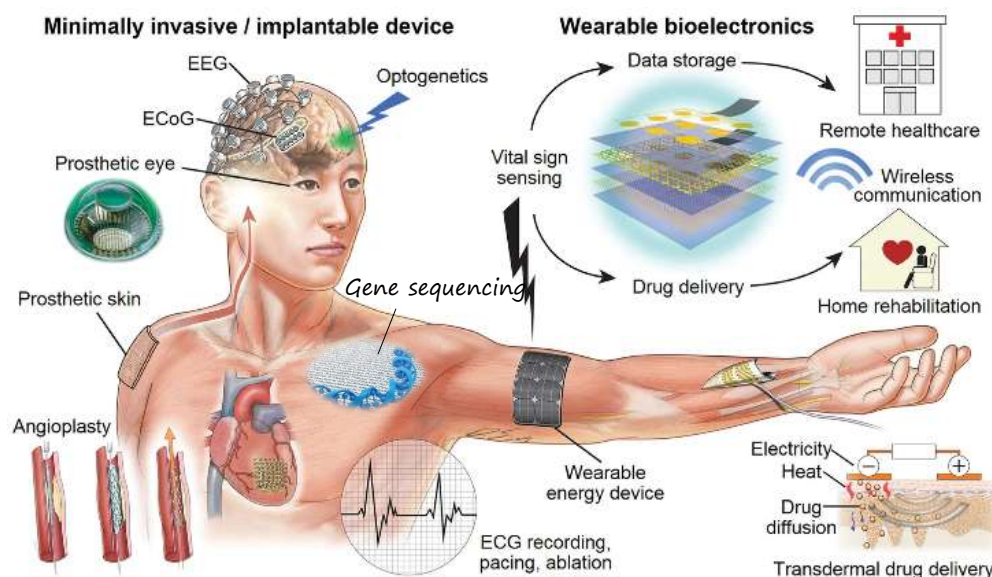


15



智能传感技术

智能传感技术支撑强大新功能，开拓广阔应用空间



传感器与处理芯片结合形成具有信息处理、存储、逻辑思维和反馈的**智能传感技术**。

16



Outline

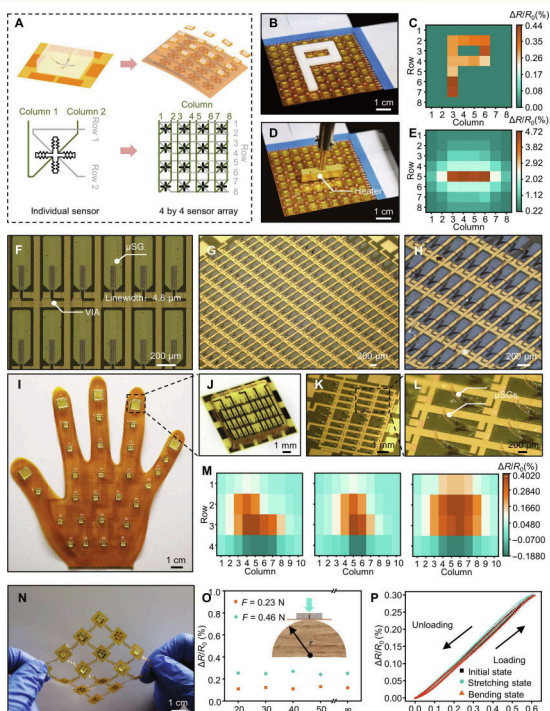
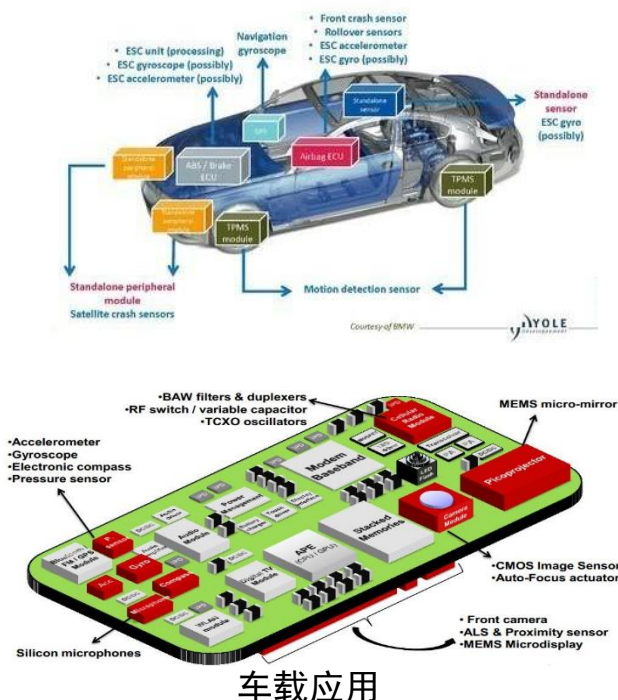
- 微纳传感器技术简介
- 新型微纳传感器
 - 微纳力学传感器
 - 微纳声学传感器
 - 微纳光电传感器
 - 微纳生物化学传感器
- 微纳传感器的应用与发展趋势

17



微纳力学传感器

微纳力学传感器



Sci. Adv. 10, eadp6094 (2024).

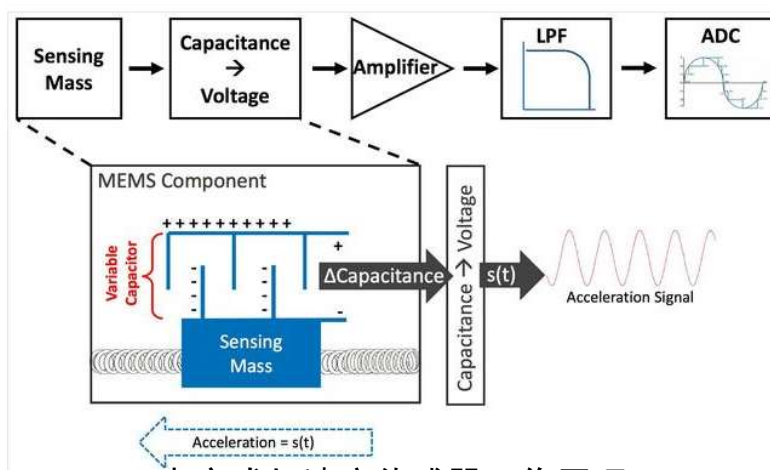
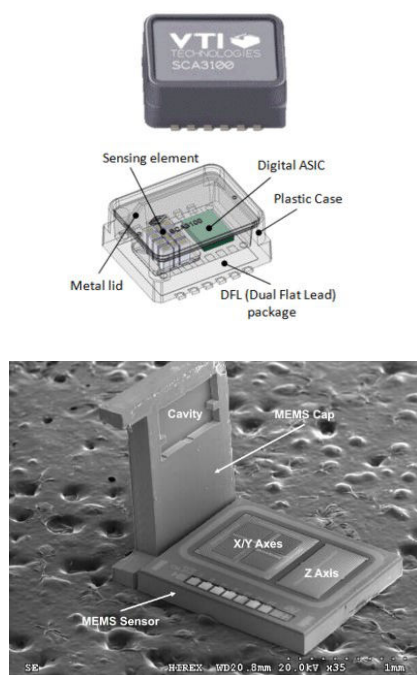
人机交互应用

18



加速度传感器

- 加速度传感器是一种能够测量加速度的传感器。通常由质量块、阻尼器、弹性元件、敏感元件和适调电路等部分组成。

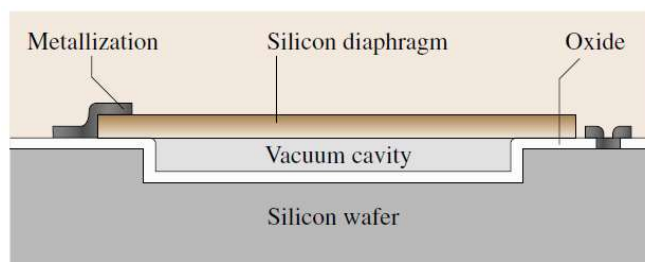
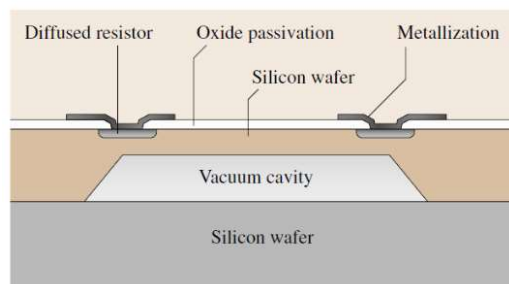


电容式加速度传感器工作原理

19



微压力传感器

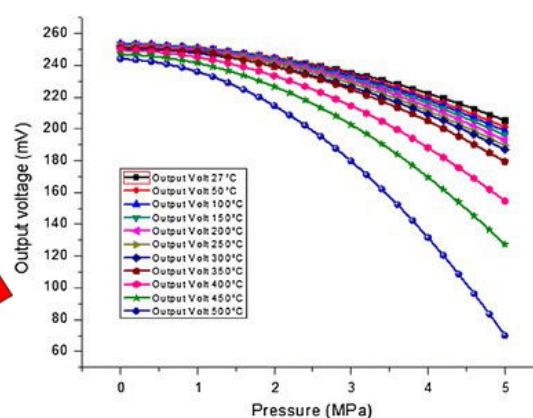
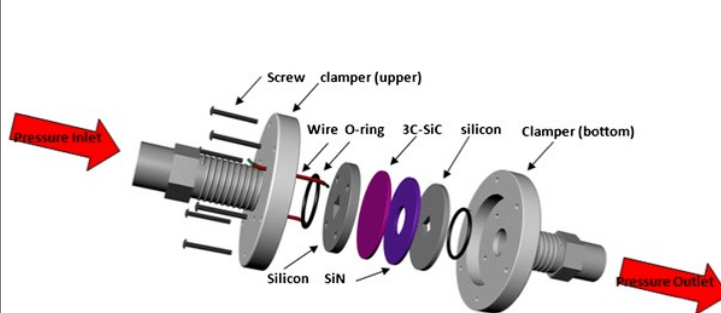


诸多场景的原位压力检测

20



微压力传感器



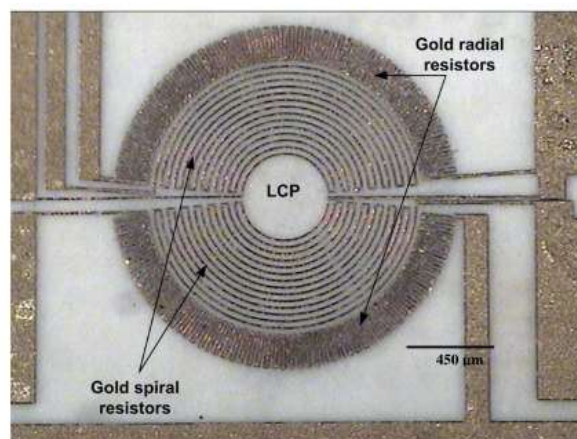
利用SiC作用压力敏感材料可以实现在500°C高温下压力测量，该电容式压力传感器其最高压强可达5MPa，室温灵敏度为0.00962 pF/Mpa，高温时灵敏度为非线性变化。

Microsystem Technologies, 2015, 21(2): 319-330.

21



柔性压力传感器



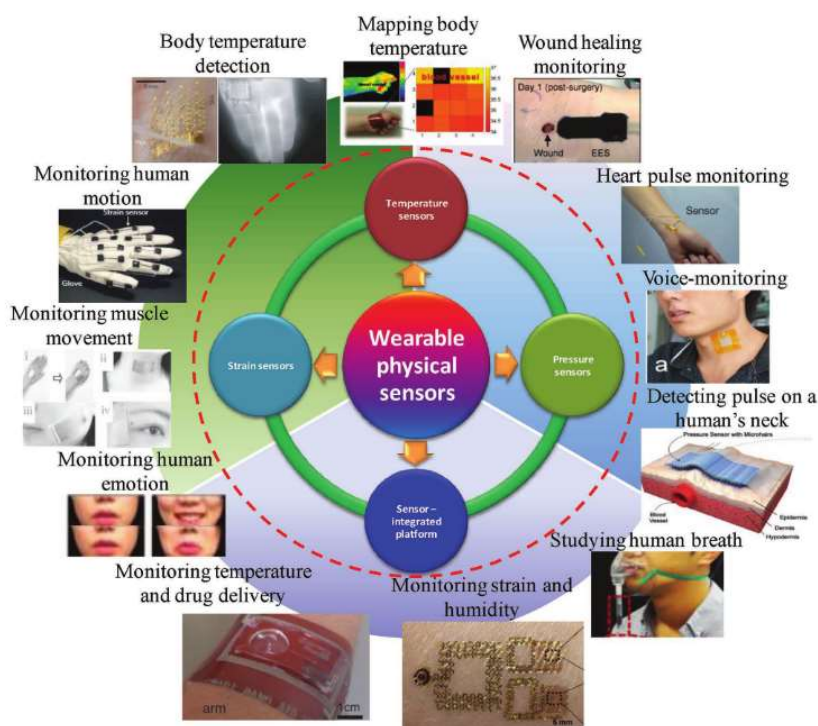
2013 IEEE 26th International Conference on. IEEE, 2013: 126-129.

22



柔性力学传感应用

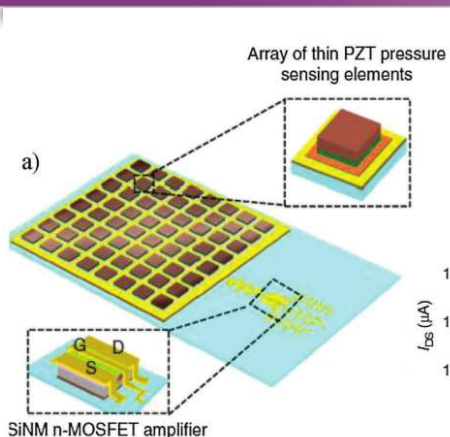
- ◆ 步态
- ◆ 脉搏
- ◆ 能量收集
- ◆ 肢体运动
- ◆ 呼吸监测
- ◆ 物体识别



23

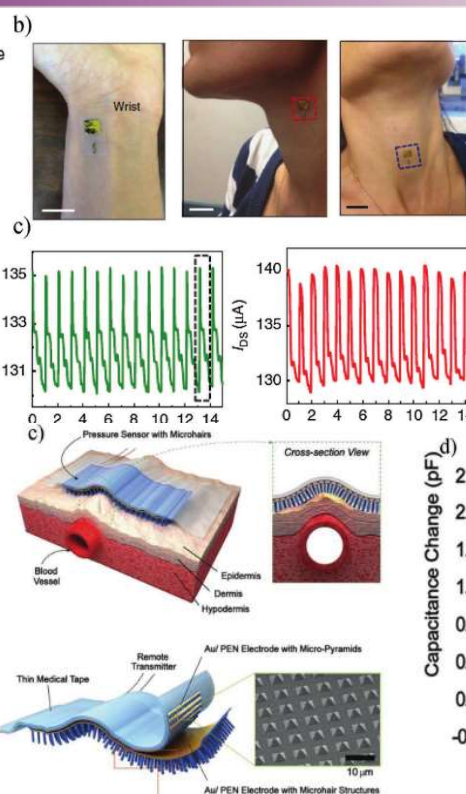


脉搏监测传感器



金字塔和纳米纤维结构的柔性传感器

, *Adv. Mater.* 2015 , 27 , 634 .



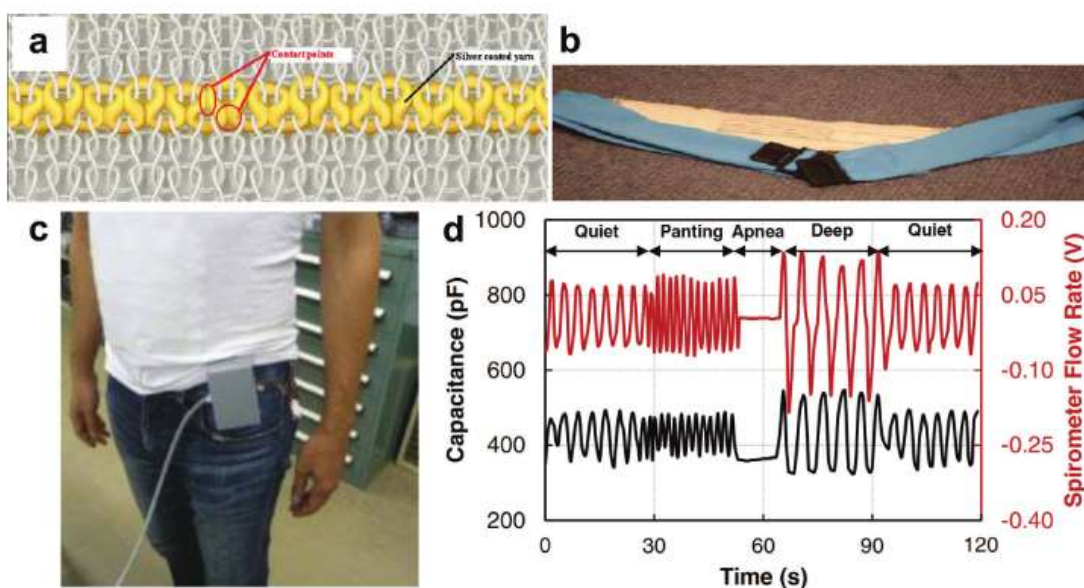
基于压电效应的柔性传感器

C. Dagdeviren , Y. Su , P. Joe , R. Yona , Y. Liu , Y.-S. Kim , Y. Huang , A. R. Damadoran , J. Xia , L. W. Martin , Y. Huang , J. A. Rogers , *Nat. Commun.* 2014 , 5 , 4496 .

24



智能织物传感器



[1] O. Atalay , W. R. Kennon , E. Demirok , *IEEE Sensors J.* 2015 , 15 , 110 .

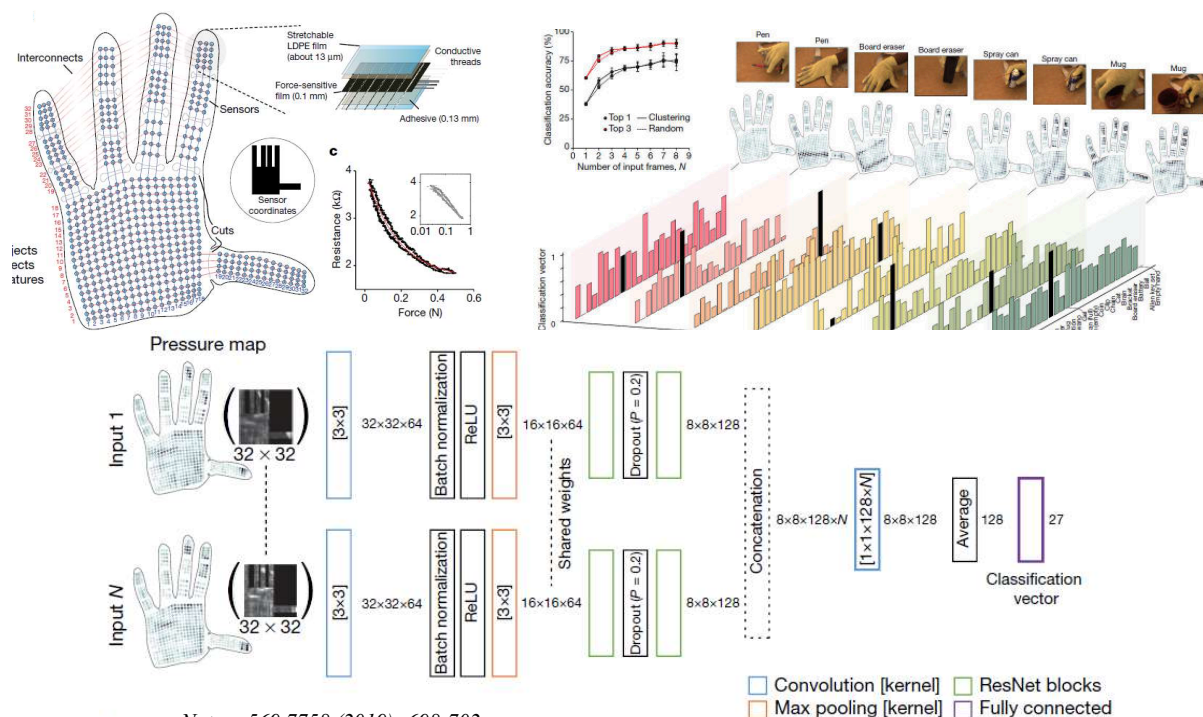
[2] S. K. Kundu , S. Kumagai , M. Sasaki , *Jpn. J. Appl. Phys.* 2013 , 52 , 04CL05 .

25



智能电子皮肤

可用于物体识别的智能电子皮肤。



Nature 569.7758 (2019): 698-702.

26



Outline

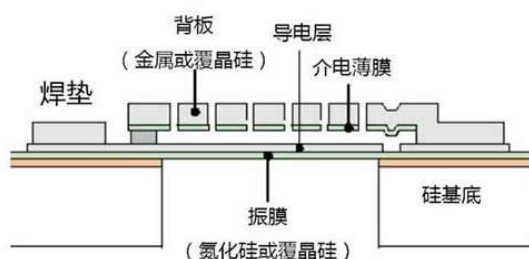
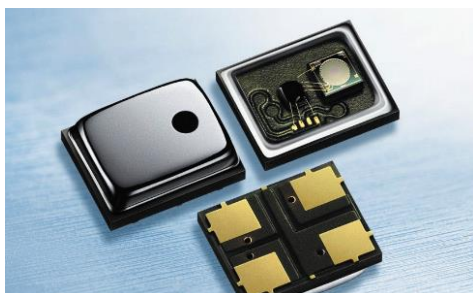
- 微纳传感器技术简介
- 新型微纳传感器
 - 微纳力学传感器
 - 微纳声学传感器
 - 微纳光电传感器
 - 微纳生物化学传感器
- 微纳传感器的应用与发展趋势

27



MEMS麦克风

MEMS麦克风是基于MEMS技术制造的麦克风，就是一个电容器集成在微硅晶片上，可以采用表贴工艺进行制造,能够承受很高的回流焊温度，容易与 CMOS 工艺及其它音频电路相集成，并具有改进的噪声消除性能与良好的 电磁干扰抑制能。



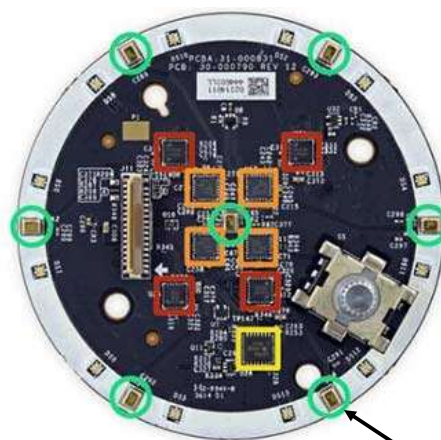
28



MEMS麦克风阵列



INTRODUCING
amazon echo
Always ready, connected,
and fast. *Just ask.*



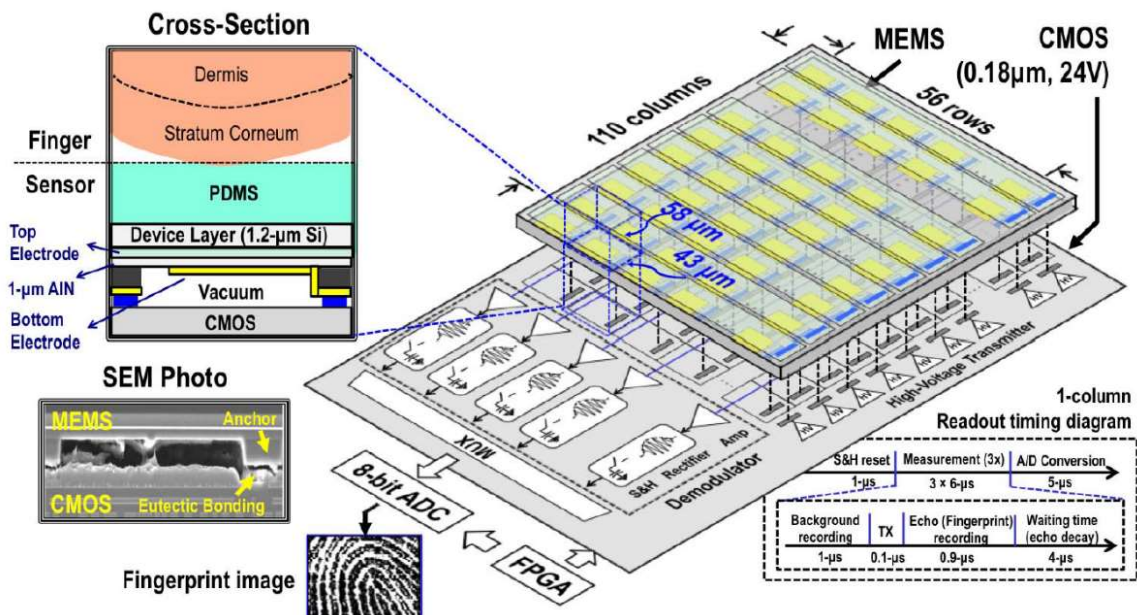
MEMS
麦克风

麦克风阵列则能达成语音增强、声源定位、去混响、声源信号提取（分离）等功能，这就为在复杂环境中执行语音控制提供了可能。

29



MEMS超声指纹识别



Tang H Y, Lu Y, Jiang X, et al. 3-D Ultrasonic Fingerprint Sensor-on-a-Chip. *IEEE Journal of Solid-State Circuits*, 2016, 51(11): 2522.

30



MEMS超声指纹识别



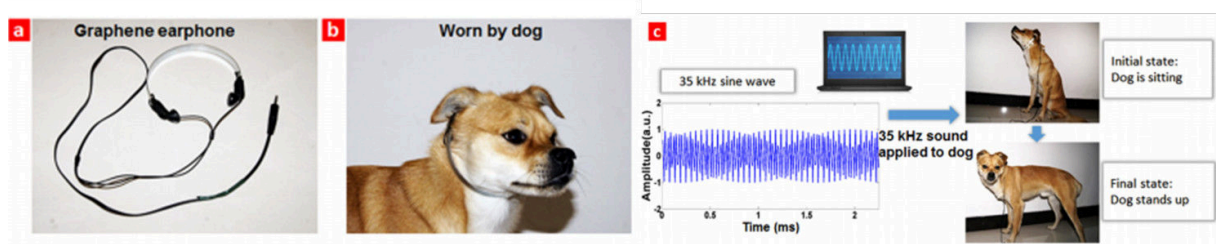
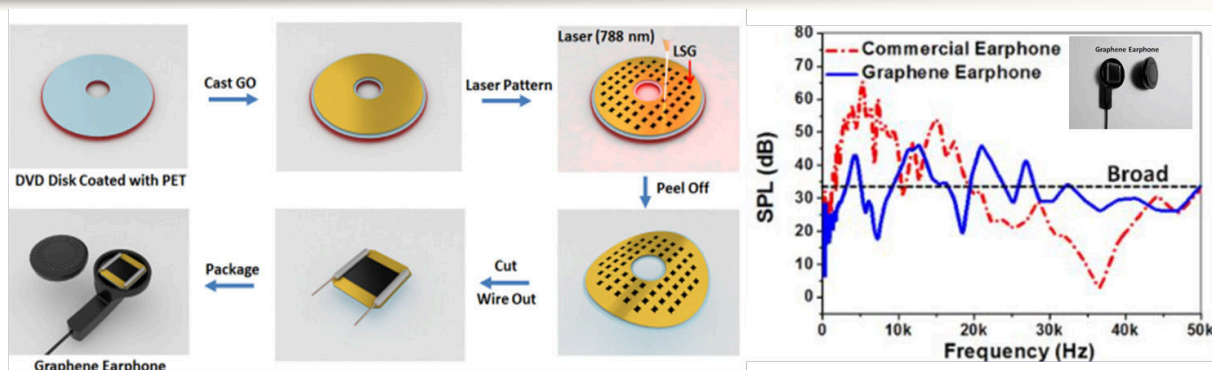
	Optical (TIR)	Capacitive	Ultrasound	
			Epidermal	Dermal
Dry Finger				
Wet Finger & Dried				
Wet Finger				

2015年初，高通首次推出基于超声波技术的智能手机指纹识别方案。

31



石墨烯耳机



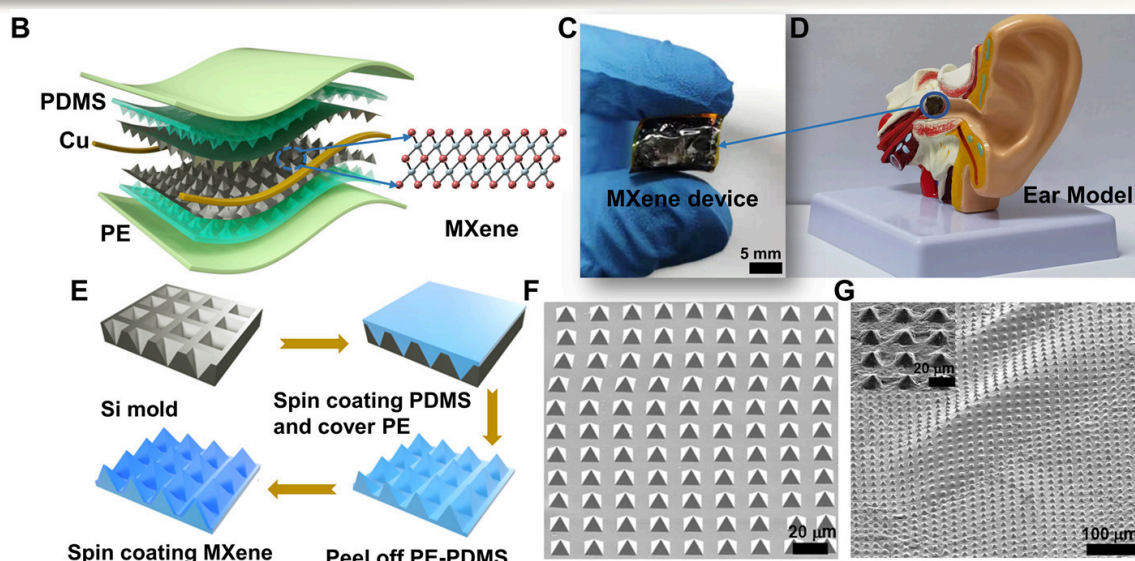
世界上首个石墨烯耳机

Tian-Ling Ren* et al. ACS Nano, 2014

32



智能人工耳膜



与石墨烯相比，层间距离变化较大的MXene可以获得较高的力学响应，适合作为一种力学传感材料用于构建压阻式传感器以实现高灵敏度声音探测

智能人工耳膜

Tian-Ling Ren* et al. Science Advances, 2022

33



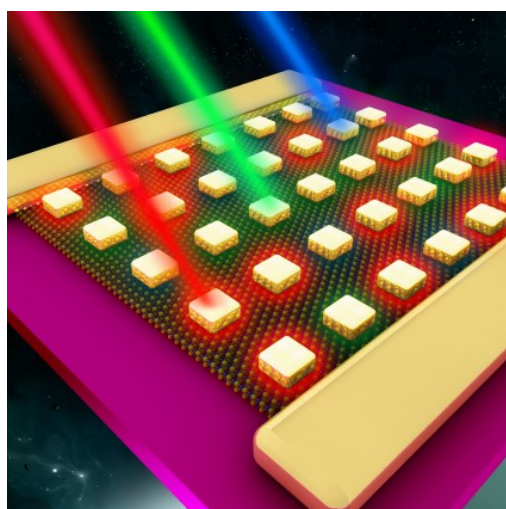
Outline

- 微纳传感器技术简介
- 新型微纳传感器
 - 微纳力学传感器
 - 微纳声学传感器
 - 微纳光电传感器
 - 微纳生物化学传感器
- 微纳传感器的应用与发展趋势

34



传统光电转换器件



二十世纪五十年代，以半导体材料为基础的固体电子学及微电子学的发展引发了世界范围内的一次信息技术革命。光电转换-将光转换成电信号的技术是微电子技术的重要发展方向之一。

- 互补金属氧化物半导体(CMOS)成像传感器的出现为电子摄像机和其他图像传感器带来了价值数百亿美元的市场。
- 硅基二极管和硅电子电路的兼容性使得光传感，低噪声电信号读取，多路技术，甚至数字成像都可以在一块小小的芯片上进行。

35



传统光电转换器件



Si 基光电探测器的局限性

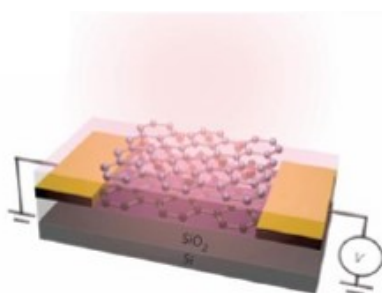
- Moore定律的挑战
- 单晶硅只能吸收波长小于1.1微米的光，因而绝大部分红外波段的光都不能被硅吸收。
- 在与机器视觉有关的紫外波段和皮肤癌症诊断的应用中，硅材料的超短吸收长度会导致光生电子-空穴对复合几率很高的表面态产生，使得标准器件对紫外光的灵敏度大大缩减。

36



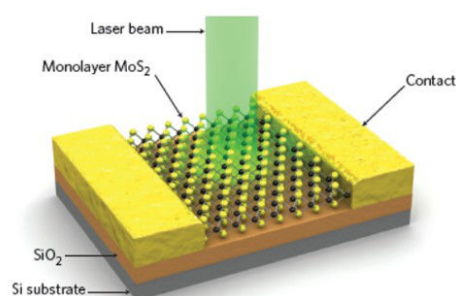
二维材料光电探测器

Graphene光电探测器



Nature Nanotechnology, 9, 273–278 (2014)

MoS₂ 光电探测器



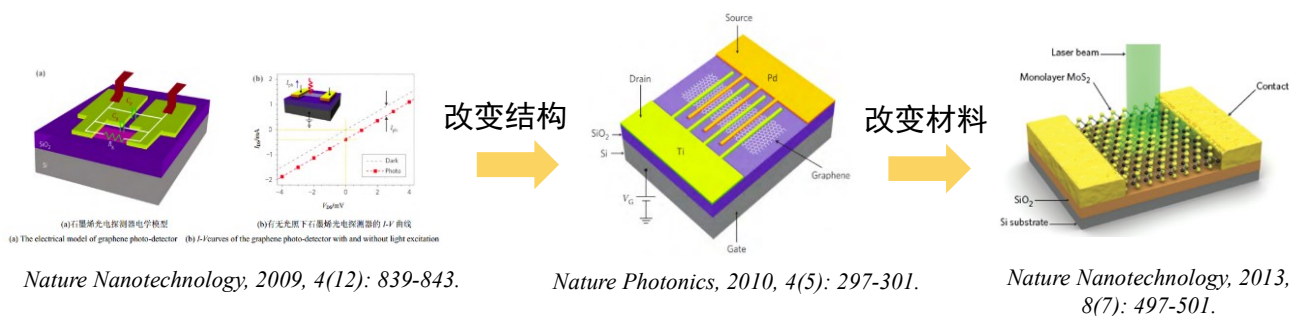
Nature Nanotechnology, 8(7): 497-501 (2013)

- ◆ 近十几年来，随着纳米材料制备和微纳加工水平的不断提高，各种新颖的一维、二维材料被广泛地研究。
- ◆ 低维材料特有的优异的光学和物理特性，为实现高增益、快速、宽光谱光电探测提供了可能。
- ◆ 光电探测器件速度，效率，工作波长范围，甚至柔韧性，透明度等已经成为越来越迫切的需求。

37



二维材料光电探测器



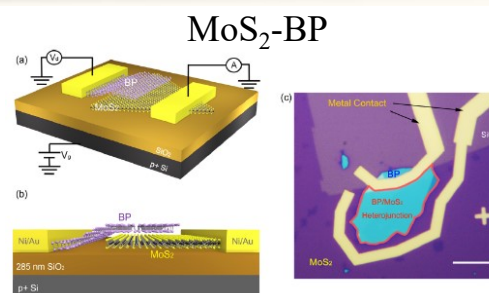
- Xia等人利用机械剥离法制得的石墨烯做成了第一个石墨烯光电探测器。
- 为了增加有效的光探测区域，进而增加光探测的效率，Mueller等提出了不对称叉指式电极结构的石墨烯光电探测器。
- 改变沟道材料，增加退火工艺提高探测器响应。

38

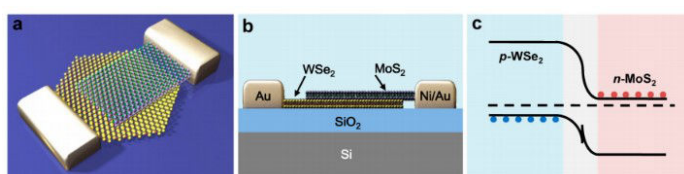


二维材料异质结的光电响应

- 事实上只需两种二维材料的半导体掺杂类型不同，能复合形成pn结，均有可能制作光响应度较好的异质结光电探测器。
- 通常 MoS_2 是典型的n型半导体，其他二维材料大多表现为p型。



ACS Nano, 2014, 8(8): 8292-8299.

MoS₂-WSe₂

Nano Letters, 2014, 14(10): 5590-5597.

研究热点:

- 1) 寻找性能优化的异质结
- 2) 合适的制作异质结的转移方法
- 3) 合理的能带模型分析

39



Outline

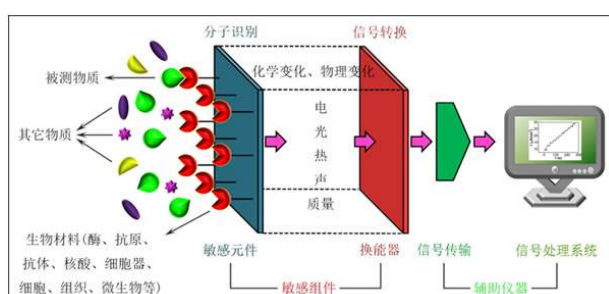
- 微纳传感器技术简介
- 新型微纳传感器
 - 微纳力学传感器
 - 微纳声学传感器
 - 微纳光电传感器
 - 微纳生物化学传感器
- 微纳传感器的应用与发展趋势

40



生化传感器简介

- 生化传感器是指能够响应生物化学量，并按照一定规律将其转换为可测量的物理信号的器件或装置。
- 随着对生物技术、生命科学以及环境检测等与人类健康相关领域的重视，人们对生化传感器的需求也越来越多，各种生化传感器的研究成为了近期传感器研究的热点。



一种生化传感器
原理示意图

41



生化传感器结构

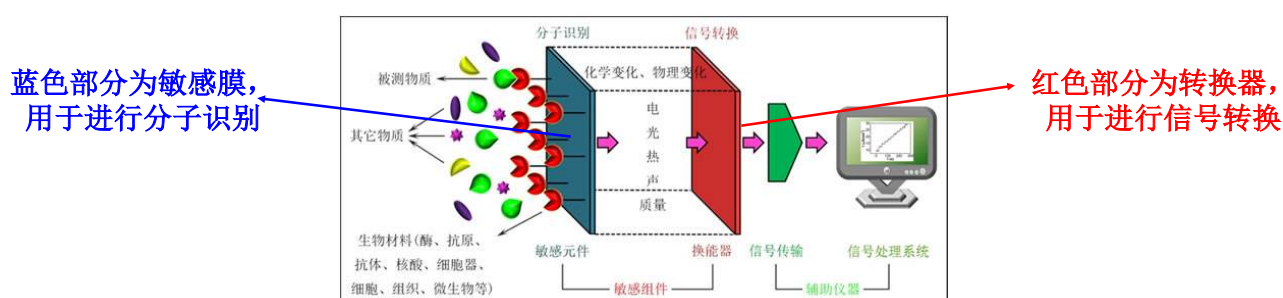
无论生物传感器还是化学传感器，在结构上主要由两部分组成：

1、敏感膜(Sensing film)

- 对于化学传感器，敏感材料一般由半导体材料、化合物、金属等材料等构成。
- 对于生物传感器，敏感材料为固定化的生物成分或生物体。

2、转换器(Transducer)

转换器能够将敏感膜感受的被测信息转化为物理信号，方便测量。



42



生物传感器

1967年美国科学家S.J.乌普迪克制备出第一个生物传感器葡萄糖传感器。现在已经发展了第二代生物传感器，包括微生物免疫、酶免疫、细胞器传感器等。研制和开发**第三代生物传感器**，将生物技术和电子技术结合起来的场效应传感器是目前的研究热点。近年来，随着生物传感技术的飞速发展，可以预见未来生物传感器具有以下特点：

- (1) **功能多样化**
- (2) **微型化**
- (3) **智能化与集成化**
- (4) **低成本、高灵敏度、高稳定性和高寿命**

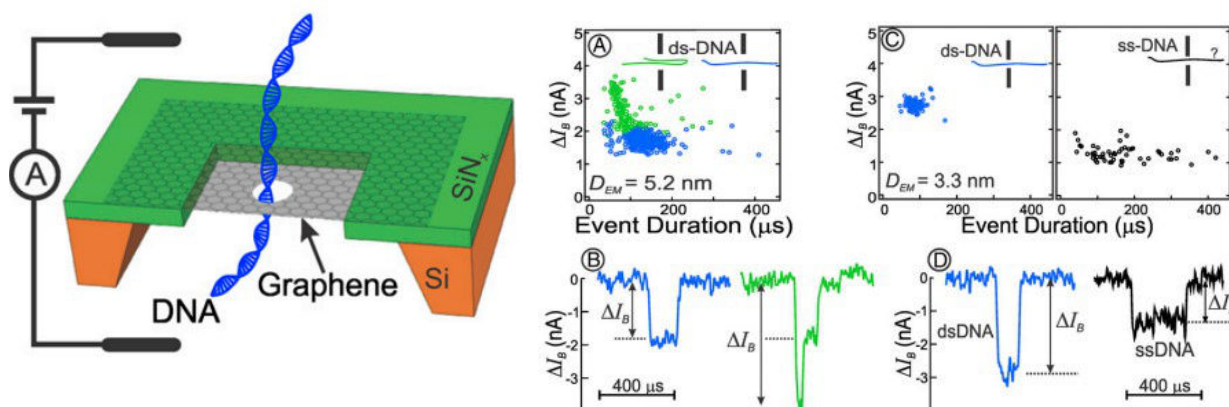
43



生物传感器实例

石墨烯纳米孔探测DNA

- 石墨烯厚度与DNA单片段长度相近（DNA的基本几何结构，单链直径约1.3 nm，双链直径约2.0 nm，单片段长度约0.34nm），2010年哈佛大学Golovchenko教授课题组在Nature上首次发表了关于使用石墨烯上纳米孔对DNA分子进行探测的工作。



44



Outline

- 微纳传感器技术简介
- 新型微纳传感器
- 微纳传感器的应用与发展趋势
 - 环境检测技术
 - 医疗健康与柔性可穿戴传感技术
 - 生物信息安全传感技术

45



环境污染问题



➤ 环境污染日益严重

土壤贫瘠，影响农业发展

水资源重金属污染物超标

烟气排放、PM2.5超标等



46



面临的问题



➤ 现有环境检测设备

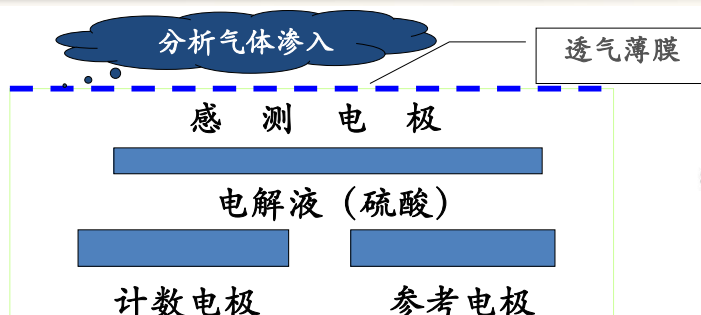
- 1、便携性差
- 2、只支持单点测量
- 3、非远程监控
- 4、价格昂贵
- 5、精度低、响应时间慢



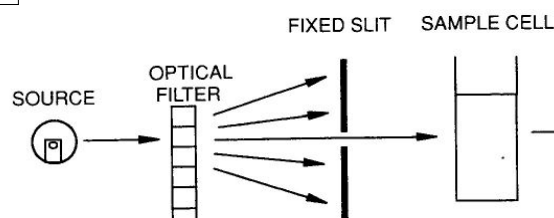
47



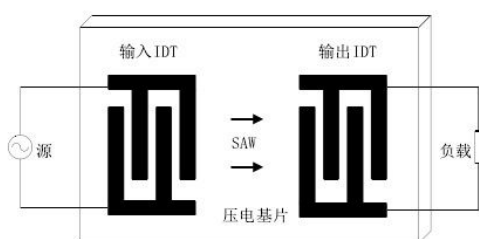
气体传感器



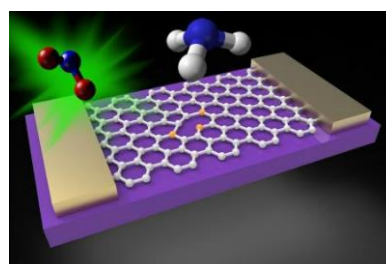
电化学型气体传感器



光学式气体传感器



声表面波式气体传感器

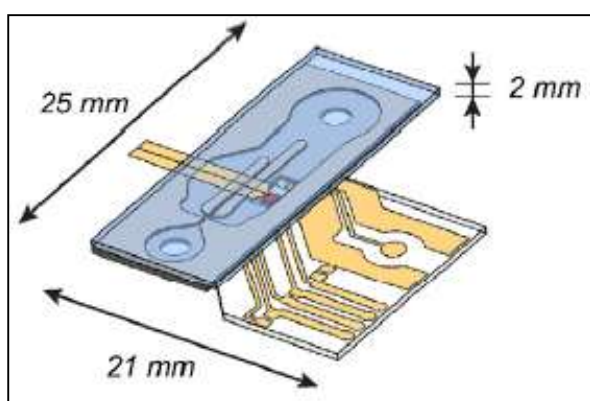


基于二维材料的气体传感器

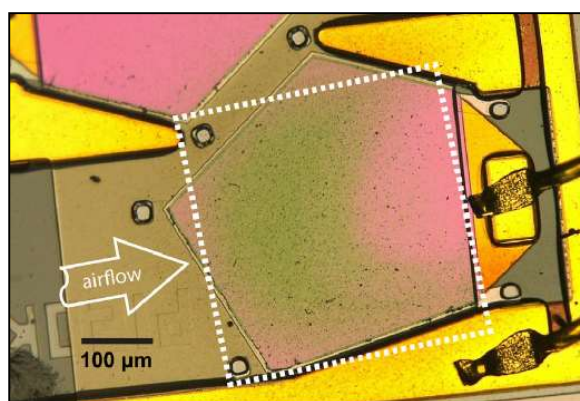
48



颗粒物传感器



基于FBAR的PM2.5传感器



空气颗粒被吸附到FBAR上

重量法：同样将质量变化转化成频率测量

谐振器：谐振频率可达极高，精度更好，可做片上集成。

49



水质检测技术

- 太赫兹 (THz) 技术检测水中污染物
 - 利用透射式太赫兹时域光谱系统对除草剂、化肥和塑化剂进行了检测，计算出了它们在太赫兹波段的折射率和吸收系数。根据折射率、特征吸收峰，可作为物质检测依据。

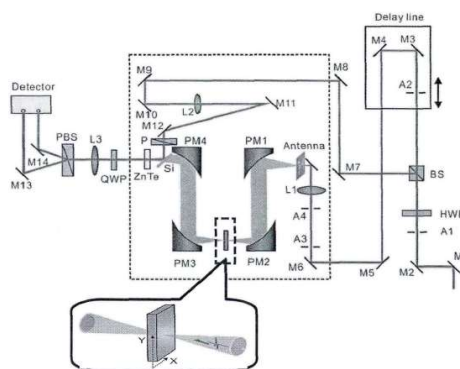


图 2-1 透射式太赫兹时域光谱系统

50



Outline

- 微纳传感器技术简介
- 新型微纳传感器
- 微纳传感器的应用与发展趋势
 - 环境检测技术
 - 生物信息安全传感技术
 - 医疗健康与柔性可穿戴传感技术

51



生物特征加密-新型加密手段

IBM预测，未来创新技术“密码将成为历史”，生物信息识别技术将取代传统密码加密技术



指纹、声纹、掌纹、虹膜、人脸等生物信息
将可用于生物信息识别

52



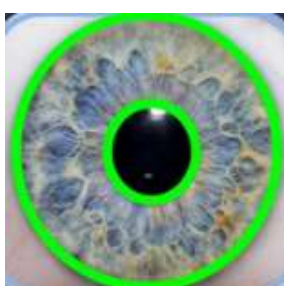
生物信息检测传感器



➤ 指纹传感器



➤ 声纹传感器



➤ 虹膜传感器



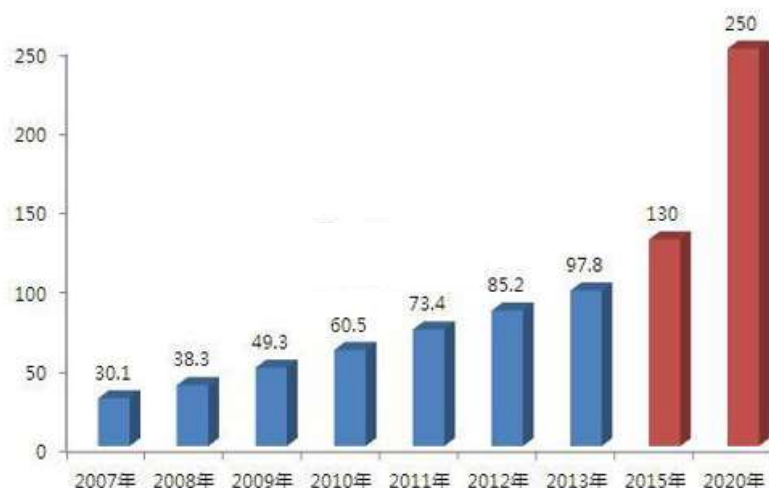
➤ 人脸检测传感器

53



全球生物识别市场

- 根据IBG(国际生物识别集团)数据，2009年全球生物识别市场规模为34.22亿美元，到2020年全球生物识别市场突破250亿美元，5年内年均增速约14%。



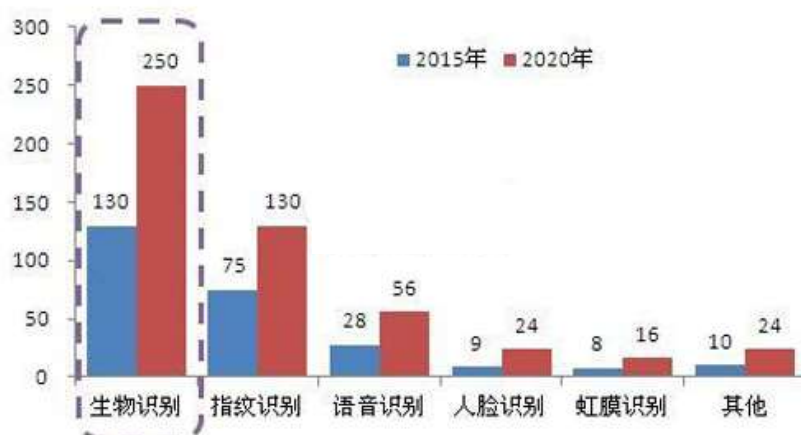
全球生物识别产业

54



全球生物识别市场

- 据前瞻产业研究院数据显示，**指纹识别**占生物识别技术的份额最高，但整体呈下降趋势，从2007年的66.9%降至2013年的60.1%，到2020年下降至52%左右；而**语音识别**、**人脸识别**、**虹膜识别**则增长迅速，2020年比重分别达22.4%，9.6%，6.4%。



2015-2020年全球生物识别技术行业细分市场规模；

55



Outline

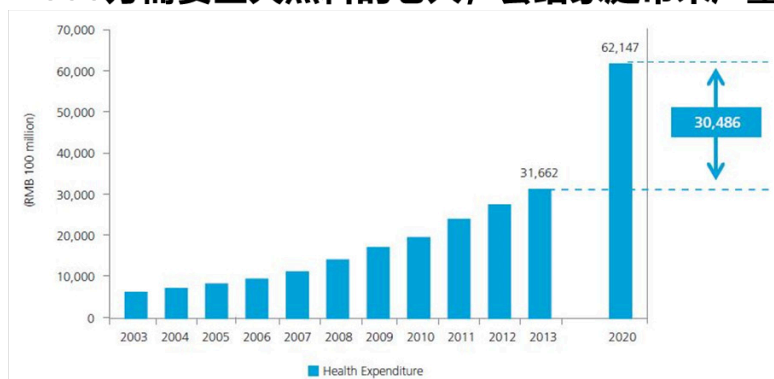
- 微纳传感器技术简介
- 新型微纳传感器
- 微纳传感器的应用与发展趋势
 - 环境污染检测技术
 - 生物信息安全传感技术
 - 医疗健康与柔性可穿戴传感技术

56



社会需求

人口结构的变化也将带来沉重的经济负担，特别是快速增加的老年长期慢性疾病。全国**2.67亿**老年人口有**75%**患有至少一种慢性疾病，预计2030年，超过**7600万**需要全天照料的老人，会给家庭带来严重的经济负担。



中国的医疗花费在2020年达到6.2兆亿



研发**面向日常医疗健康**的微纳传感器具有重要意义

《2021年度国家老龄事业发展公报》

57



社会需求



运动传感



脑电波检测



基因序列检测



个性化手术



无创疾病检测

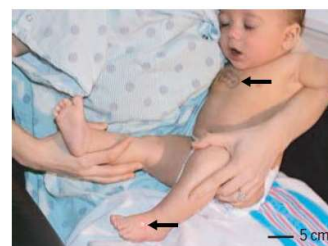
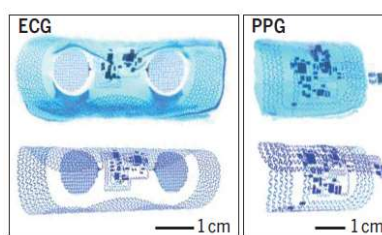


健康状态监测

58



可穿戴设备与微纳传感器



可穿戴设备正逐步走进人们的生活，基于微米、纳米材料的新型传感技术正在高速发展，并且与生物医学的联系日益密切。

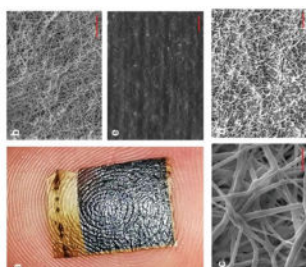
Science, 2019, 363(6430): eaau0780.

59



各类可穿戴健康传感技术

人体上可穿戴传感器的部位以及传感对象非常丰富，有广阔的研究空间。



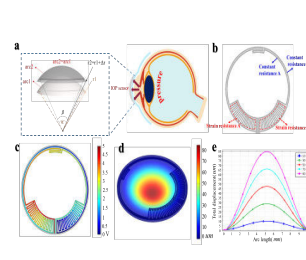
电子皮肤



步态监测智能鞋垫



智能腕带系统



智能隐形眼镜

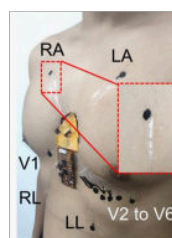
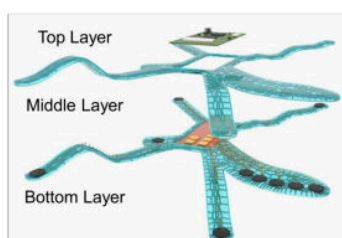
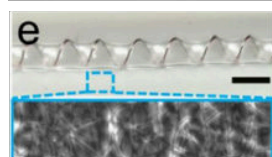
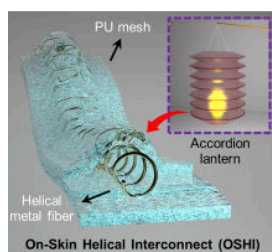
IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering 2025, 33, 1978-1985
Nature Communication 2025, 16, 591

60



高性能心电监测

将传感器与各类相关技术整合，形成了一系列完整系统成果：
 面对老龄化群体以及慢性心血管病患者的生理监测



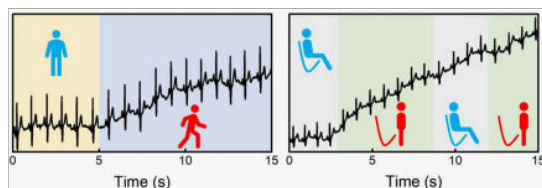
轻松穿戴，精准监测！我国科学家革新传统心电采集方式

来源：光明日报 2025年04月11日 21:50 北京

只需佩戴一条精致“吊带”，就可以在日常生活活动中进行持续的、不受运动限制的心电图监测。记者从清华大学获悉，该校集成电路学院任天令教授团队开发出一种无运动束缚动态12导联心电系统，实现了无感佩戴、有效抑制运动干扰信号以及低功耗原位实时信号处理的优势集成。这一成果也是研究团队在仿生式电子皮肤领域的最新突破，为可穿戴医疗设备的发展提供了新思路。

上述成果以“基于无感化电子的运动非束缚动态心电系统”为题，于近日在《自然·通讯》发表。

心血管疾病是全球范围内导致人类死亡的重要原因。心电图在心血管疾病的预防、诊断和预后中起着至关重要的作用。12导联心电图包括6个肢体导联和6个胸前导联，是临床最常使用的心电检查手段。然而，目前缺乏用户友好且高精度的长期动态12导联心电图监测设备，导致心血管风险评估和评估难以实现大规模普及与常态化应用，进而加剧了因病情恶化患者增多而引发的医疗资源紧张问题。



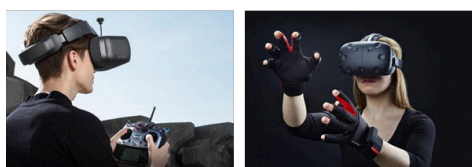
61



可穿戴人机交互

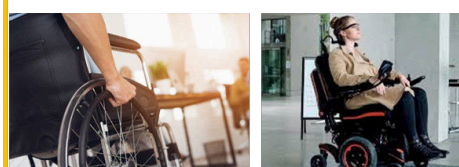
人机交互技术助力人类在虚拟世界与现实世界之间自由穿梭

虚拟世界



交互界面为元宇宙用户提供了虚拟世界体验的阶梯：**操作手柄、操作杆、手套或手势识别系统**

现实世界



现实世界中轮椅的移动：**靠自身力量移动、电动轮椅的操作杆**

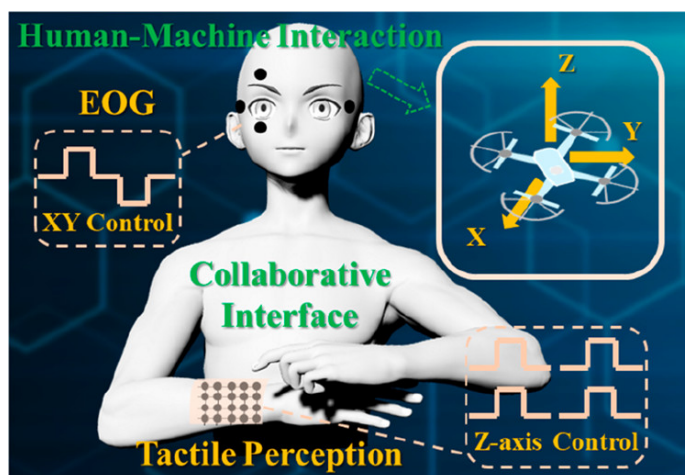
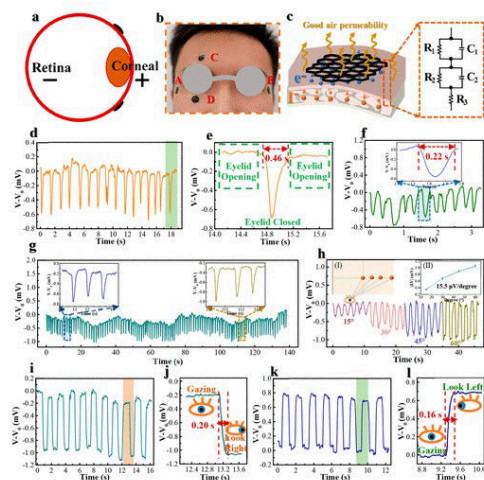
开发轻量化、便携式、自由无束缚的新型人机交互界面

62



可穿戴人机交互

将石墨烯带进元宇宙：集成眼动交互和触觉感知的协同新界面



面向人机交互的需求，研发一款可集成眼动交互和触觉感知的协同界面，实现了**快速准确的三维人机交互**

Tian-Ling Ren* et al. ACS Nano, 2022

63



智能人工喉背景

- 霍金，是我们最熟知的一位失声患者。他所属的高科技轮椅，可以助其演讲、写书等等。但世界上还有近千万的失声患者，他们无法享受同样的高科技产物，无法与他人正常交流，逐渐脱离社会群体。



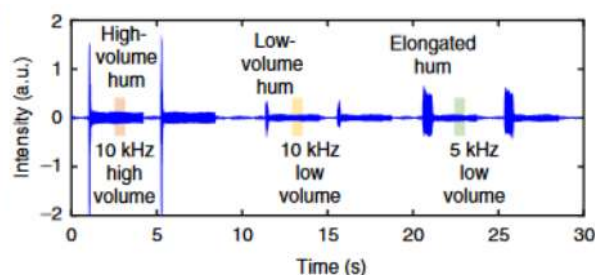
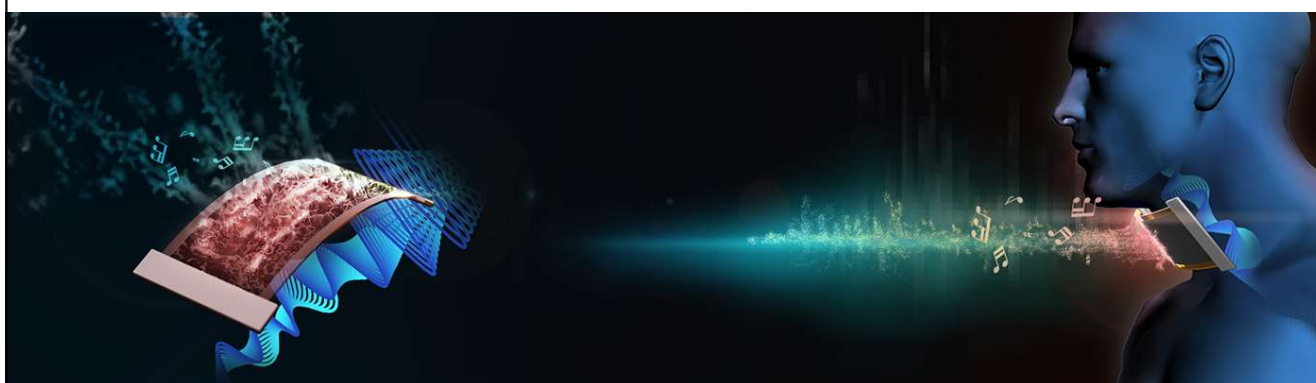
重大社会需求激励我们推动智能芯片技术进步！

64



智能人工喉

- 集收声和发声一体的智能人工喉



Tian-Ling Ren* et al. Nature Communications, 2017, 8.

65



总结

- 微纳传感器技术简介
- 新型微纳传感器
 - 微纳力学传感器
 - 微纳声学传感器
 - 微纳光电传感器
 - 微纳生物化学传感器
- 微纳传感器的应用与发展趋势
 - 环境检测技术
 - 生物信息安全技术
 - 医疗健康与柔性可穿戴传感技术

66



总结

- 现代微纳传感器的应用与智能系统紧密结合，随着物联网等技术的发展，微纳传感器将更为**集成化、系统化**。
- 随着科技的进步，人们对微纳传感器的要求也越来越高，单一功能的微纳传感器已经无法满足人们的需求，**多功能**的微纳传感器系统将成为未来的发展趋势。
- 集成化、系统化的传感器会更大地提高传感器的灵敏度，减小传感器误差，使得传感器得到的数据更为准确，结合大数据、云计算和深度神经网络技术，微纳传感技术升级为**智能感知芯片系统**，支撑未来世界的持续发展。

67



课后调研报告

1. 柔性芯片制程技术
2. 微纳传感器与人形机器人
3. 应用于智能手机的指纹识别传感技术
4. 可折叠智能手机的关键柔性技术
5. 自动驾驶智能汽车中的微纳传感技术
6. 无创血糖连续监测技术
7. 脑机接口传感技术
8. 医疗健康与微纳传感技术
9. 元宇宙与智能感知

要求:

阅读文献量不少于8篇

其中精读不少于4篇

报告结尾附参考文献

报告正文字数不少于5000字